

Ecuaciones diferenciales

Primer examen parcial extraordinario

Instrucciones generales: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a sus respuestas. Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Suponga que la ecuación $y = \arcsen(ty)$ define a y como función implícita de t . Verifique que esta ecuación, así definida, es una solución de la ecuación diferencial

$$ty' + y = y'\sqrt{1 - t^2y^2}.$$

(2 puntos)

2. Encuentre una ecuación diferencial cuya solución general sea $y = 3x^2 + Ce^{4x}$, con C un parámetro.

(3 puntos)

3. Determine la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:

(a) $(t^2 + 3ut + u^2) dt - t^2 du = 0.$

(5 puntos)

(b) $ydt + (2t - ye^y) dy = 0.$

(5 puntos)

(c) $(1 + e^{2x})y' + 2e^{2x}y = e^x(1 + e^{2x})y^2.$

(6 puntos)

4. Un cuerpo que pesa 8 lb, cae desde el reposo hacia la Tierra. Suponiendo que la resistencia del aire es numéricamente igual a $2v(t)$, donde $v(t)$ es la velocidad instantánea del cuerpo, en pies/seg, a los t segundos, calcular:

(a) La velocidad después de t segundos.

(4 puntos)

(b) La velocidad límite del cuerpo.

(1 punto)

5. En un envase hay 100 ml de una solución de alcohol al 90%. Se le agrega agua pura a razón de 0.2 ml por segundo, y a esa misma velocidad sale la mezcla bien agitada.

(a) Plantee un problema de condición inicial para la cantidad $A(t)$ de mililitros de alcohol en el envase como función del tiempo t en segundos.

(2 puntos)

(b) Dé una solución explícita para el problema planteado en (a).

(2 puntos)